

## SISTEM PERSAMAAN

### Kompetensi Dasar:

- Mendeskripsikan konsep sistem persamaan linier dua dan tiga variabel serta pertidaksamaan linier dua variabel dan mampu menerapkan berbagai strategi yang efektif dalam menentukan himpunan penyelesaiannya serta memeriksa kebenaran jawabannya dalam kemampuan berpikir kreatif matematik.
- Membuat model matematika berupa SPLDV, SPLTV, dan SPtLDV dari situasi nyata dan matematika, serta menentukan jawab dan menganalisis model sekaligus jawabnya

### Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari materi dari buku ajar dan mengerjakan soal pada LKS mengenai Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linier dengan model pembelajaran *PBL* dengan Pendekatan *Scientific* dan soal *Open-ended* siswa dapat:

1. Terlibat aktif dalam pembelajaran menentukan himpunan penyelesaian SPLDV, SPLTV dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel (SPtLDV).
2. Bekerja sama dengan kegiatan kelompok
3. Mandiri terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif
4. Menjelaskan kembali cara menentukan himpunan penyelesaian SPLDV, SPLTV dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel (SPtLDV)
5. Terampil menerapkan konsep himpunan penyelesaian SPLDV, SPLTV dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel (SPtLDV) dan strategi pemecahan masalah yang relevan dengan himpunan penyelesaian SPLDV, SPLTV dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel (SPtLDV) dengan sistimatis (*fluency*) beragam (*fleksibility*), Keaslian (*originality*), dan rinci (*elaboration*)
6. Terampil menerapkan konsep SPLDV, SPLTV dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel (SPtLDV) untuk menyajikan masalah kontekstual dengan sistimatis (*fluency*) beragam (*fleksibility*), Keaslian (*originality*), dan rinci (*elaboration*)

### PENDOMAN PENGGUNAAN BUKU:

1. Buku ini dilengkapi dengan **Soal Open-Ended ( Soal yang memiliki beragam cara dan jawaban)** Indikator Soal Open-Ended meliputi :
  - Kelancaran (*fluency*) : menjawab secara tepat/sistimatis.
  - Keluwesan (*fleksibility*): menjawab melalui cara yang beragam dan satu solusi.
  - Keaslian (*originality*): menjawab dengan menggunakan cara beragam dan memiliki banyak solusi.
  - Elaborasi (*elabority*), memperluas jawaban masalah, memunculkan masalah, atau gagasan baru
2. Buku ini menggunakan model PBL pada fase-1 orientasi permasalahan kontekstual dan fase-2 siswa secara kelompok membahas alternatif penyelesaian pada buku, pada fase 3 – fase 5 siswa secara berkelompok mengerjakan LKS.
3. Buku ini di lengkapi dengan Pendekatan *Scientific* yang diharapkan siswa dapat: Mengamati, menanya, mengasosiasi, mencoba (eksperimen), mengkomunikasikan. Setiap permasalahan yang ada pada buku ini.

### A. MENEMUKAN KONSEP SISTEM PERSAMAAN LINIER

Persamaan dan sistem persamaan linear dua variabel sudah kamu pelajari saat duduk di kelas VIII SMP. Pada saat ini kita perdalam kajian, pemahaman dan jangkauan pemikiran tentang konsep sistem persamaan linear dari apa yang kamu sudah miliki sebelumnya.

Banyak permasalahan dalam kehidupan nyata yang menyatu dengan fakta dan lingkungan budaya kita terkait dengan sistem persamaan linear. Permasalahan-permasalahan tersebut kita jadikan bahan inspirasi dan menyusun model-model Matematika yang ditemukan dari proses penyelesaiannya. Model matematika tersebut, kita jadikan bahan abstraksi untuk membangun konsep sistem persamaan linear dan konsep sistem persamaan linear dua variabel.

#### ***Fase-1: Orientasi siswa pada masalah***

1. Udin membawa sebuah tas ke sekolah. Sesampainya di sekolah Udin bertanya kepada teman-temannya, tentang berapa banyak buku yang ada di dalam tasnya. Tidak semua temannya menjawab sama. Ada yang menjawab “banyaknya buku di dalam tas Udin ada 12 buku”, sebagian lagi menjawab “banyaknya buku di dalam tas Udin ada 15 buku”, sedangkan yang lain menjawab “banyaknya buku di dalam tas Udin ada 18 buku”. Kenapa jawaban teman-teman udin bisa berbeda ?
2. Pak Paryono memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan lebar 5 m lebih sedikit dari panjangnya , jika Keliling kebun adalah 450 m. Berapakah lebar dan panjang kebun tersebut ? ( gunakan minimal dua cara untuk menemukan jawaban)
3. Fia bermaksud membeli buah jeruk dan buah apel. Dia merencanakan membeli sebanyak 10 biji buah. Berapa banyaknya masing-masing buah apel dan buah jeruk yang mungkin dibeli oleh Fia?
4. Pak Budi dan Pak Ahmad pergi ke toko bangunan bersama-sama. Pak Budi membeli 1 kg cat kayu dan 2 kg cat tembok dengan harga seluruhnya Rp 70.000,00. Sedangkan Pak Ahmad membeli 2 kg cat kayu dan 2 kg cat tembok dengan harga seluruhnya Rp 80.000,00. Sementara itu Pak Ali menginginkan membeli 3 kg cat kayu dan 5 kg cat tembok. Buatlah model matematikanya?

5. Pak Panjaitan memiliki dua hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Terdapat tiga jenis pupuk (Kompos, Kandang, Hijau) yang harus digunakan agar hasil panen padi lebih maksimal. Harga per karung setiap jenis pupuk adalah Rp75.000,00; Rp120.000,00; dan Rp150.000,00. Banyak pupuk yang dibutuhkan Pak Panjaitan sebanyak 40 karung. Pemakaian pupuk Kompos 2 kali banyaknya dari pupuk KANDANG. Sementara dana yang disediakan Pak Panjaitan untuk membeli pupuk adalah Rp4.020.000,00. Buatlah model matematikanya ?

*Fase-2: Mengorganisasikan siswa untuk belajar*

*Siswa membentuk kelompok yang anggotanya berjumlah 3 – 4 orang, dan Mendiskusikan materi yang sedang dibahas dan juga alternatif jawabannya*

**a. Menemukan Konsep Kalimat Terbuka dan Sistem Persamaan Linier Satu Variabel**

**PERMASALAHAN 1 :**

1. Udin membawa sebuah tas ke sekolah. Sesampainya di sekolah Udin bertanya kepada teman-temannya, tentang berapa banyak buku yang ada di dalam tasnya. Tidak semua temannya menjawab sama. Ada yang menjawab “banyaknya buku di dalam tas Udin ada 12 buku”, sebagian lagi menjawab “banyaknya buku di dalam tas Udin ada 15 buku”, sedangkan yang lain menjawab “banyaknya buku di dalam tas Udin ada 18 buku”. Perbedaan jawaban itu terjadi karena sesungguhnya mereka tidak tahu pasti berapa banyak buku yang ada di dalam tas Udin. **Jika suatu kalimat tidak dapat dinyatakan “benar” atau “salah” maka kalimat tersebut dinamakan “Kalimat Terbuka”.**

**DEFINISI :**

- **Variabel** adalah simbol/lambang yang mewakili sebarang anggota suatu himpunan semesta. Suatu variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil.
- **Kalimat terbuka** adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, bernilai benar saja atau salah saja.

**PERMASALAHAN 2 :**

2. Pak Paryono memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan lebar 5 m lebih sedikit dari panjangnya, jika Keliling kebun adalah 450 m. Berapakah lebar dan panjang kebun tersebut ? ( gunakan minimal dua cara untuk menemukan jawaban)

## ALTERNATIFE PENYELESAIAN 2 :

**(SISTIMATIS) : Diketahui:  $K = 450$  m, lebar 5m lebih sedikit dari panjangnya.**

**CARA 1 :** kita misalkan panjang =  $x$ , maka lebar =  $x - 5$

$$\begin{aligned}
 \text{Keliling} &= 2(p + l) \\
 450 &= 2(x + x - 5) \\
 450 &= 2(2x - 5) \\
 450 &= 4x - 10 \\
 450 + 10 &= 4x \quad \dots\dots\dots (\text{ mengapa ? }) \\
 x &= \frac{460}{4} = 115 \quad \dots\dots\dots (\text{ mengapa ? })
 \end{aligned}$$

**Info**

**Soal Open-ended**

nilai panjang = 115 m , maka lebar kebun =  $115 - 5 = 110$

**(FLEKSIBILITY) : kita bisa menemukan nilai panjang dan lebar dengan cara ke-2;**

**CARA 2 :** kita misalkan lebar =  $y$ , panjang =  $y + 5$

$$\begin{aligned}
 \text{Keliling} &= 2p + 2l \\
 450 &= 2(y+5) + 2(y) \\
 450 &= 2y + 10 + 2y \\
 450 &= 4y + 10 \\
 450 - 10 &= 4y \quad \dots\dots\dots (\text{ mengapa ? }) \\
 y &= \frac{440}{4} = 110 \quad \dots\dots\dots (\text{ mengapa ? })
 \end{aligned}$$

**Aspek Scientific**

Mengamati, Menanya  
Permasalahan

nilai lebar = 110 m , maka panjang kebun =  $110 + 5 = 115$  m

**KESIMPULAN :** dari dua cara berbeda diatas kita bisa menemukan nilai panjang dan lebar kebun pak paryono.

### DEFINISI :

- Persamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan relasi sama dengan ( $=$ )
- Penyelesaian persamaan linear adalah nilai-nilai variabel yang memenuhi persamaan linear.
- Persamaan linear satu variabel adalah suatu persamaan yang berbentuk  $ax + b = 0$   
 $a$  : koefisien ( $a$  anggota bilangan real) dan  $a \neq 0$ .  
 $b$  : konstanta ( $b$  anggota bilangan real).  
 $x$  : variabel ( $x$  anggota bilangan real).
- Himpunan penyelesaian persamaan linear adalah himpunan semua penyelesaian persamaan linear.

## b. Menemukan Konsep Sistem Persamaan linier Dua Variabel

Cermatilah permasalahan berikut :

### PERMASALAHAN 3 :



Fia bermaksud membeli buah jeruk dan buah apel. Dia merencanakan membeli sebanyak 10 biji buah. Berapa banyaknya masing-masing buah apel dan buah jeruk yang mungkin dibeli oleh Fia?

### ALTERNATIFE PENYELESAIAN 3 :

Lengkapilah tabel berikut yang menunjukkan kemungkinan jawabannya. (**FLEKSIBILITY**)

|       |    |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|----|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jeruk | 0  | 1 | 2 | 3 | ..... | 5     | 6     | 7     | 8     | ..... | ..... |
| Apel  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6     | ..... | ..... | ..... | ..... | 1     | 0     |

Tabel di atas menunjukkan banyak buah yang mungkin di beli oleh Fia. Dia bisa membeli 10 apel semua, atau 8 apel dan 2 jeruk, atau yang lainnya. Banyak apel dan jeruk dapat bervariasi. **Bila  $x$  mewakili jeruk dan  $y$  mewakili apel.** Maka berapa banyak masing-masing Fia yang dibeli Fia dapat dituliskan sebagai persamaan linier dua variabel  $x$  dan  $y$ . (**SISTEMATIS**)

Persamaan yang menggambarkan berapa banyak masing-masing buah yang dibeli Fia adalah:

$$x + y = 10$$

Ket :  $x$  mewakili banyaknya jeruk

$y$  mewakili banyaknya apel

10 mewakili banyaknya buah yang dibeli

#### **Scientific**

Mengamati, Menanya ,  
mengasosiasi

(**ORIGINALITY**) : Untuk variabel yang mewakili buah yang dibeli fia bisa beragam tidak harus  $x$  atau  $y$ .

### PERMASALAHAN 4 :

Pak Budi dan Pak Ahmad pergi ke toko bangunan bersama-sama. Pak Budi membeli 1 kg cat kayu dan 2 kg cat tembok dengan harga seluruhnya Rp 70.000,00. Sedangkan Pak Ahmad membeli 2 kg cat kayu dan 2 kg cat tembok dengan harga seluruhnya Rp 80.000,00. Sementara itu Pak Ali menginginkan membeli 3 kg cat kayu dan 5 kg cat tembok. Berapa rupiah Pak Ali harus membayar?

**ALTERNATIFE PENYELESAIAN 4 :****Berapa orang yang membeli cat?****Berapa jenis cat yang dibeli mereka?****Sekarang mari kita tabelkan persoalan tersebut.**

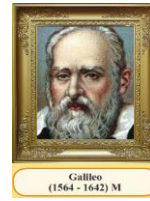
| Nama Pembeli | Jenis Cat |      | Uang Pembayaran |
|--------------|-----------|------|-----------------|
|              | Tembok    | Kayu |                 |
| Pak Budi     | 2 Kg      | 1 Kg | Rp. 70.000      |
| Pak Ahmad    | 2 Kg      | 2 Kg | Rp. 80.000      |

Apabila harga cat tembok perkilo adalah **t** rupiah dan cat kayu adalah **k** rupiah, maka data-data tabel tersebut dapat kita tuliskan kembali menjadi bentuk aljabar sebagai berikut :

**Pak Budi :  $2t + k = 70.000$**

**Pak Ahmad :  $2t + 2k = 80.000$**

Berapa harga cat ? berapa nilai **t** dan **k** yang memenuhi bentuk aljabar tersebut?

**Tokoh : GALILEO**

**Galileo dipandang sebagai salah seorang ahli matematika**

Galileo Galilei dilahirkan di Pisa, Tuscany pada tanggal 15 Februari 1564 sebagai anak pertama dari Vincenzo Galilei,. Ia sudah dididik sejak masa kecil. pada tahun 1589 ia ditawarkan untuk mengajar matematika. Setelah itu, ia pindah ke Universitas Padua untuk mengajar geometri, mekanika, dan astronomi sampai tahun 1610. Pada masa-masa itu, ia sudah mendalami sains dan membuat berbagai penemuan. Pada tahun 1638, beliau mempelajari masalah tentang dua lingkaran yang konsentris (memiliki pusat yang sama) dengan pusat di O. Diameter lingkaran pertama dua kali lebih panjang dari diameter lingkaran kedua. Menurut Stephen Hawking, Galileo dapat dianggap sebagai penyumbang terbesar bagi dunia sains modern .

**DEFINISI :**

- Sistem persamaan linear adalah himpunan beberapa persamaan linear yang saling terkait, dengan koefisien-koefisien persamaan adalah bilangan real.
- Sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) adalah suatu sistem persamaan linear dengan dua variabel.

Sistem persamaan linear dengan 2 variabel / SPL 2 variabel

$$\begin{aligned} a_1x + b_1y &= c_1 \\ a_2x + b_2y &= c_2 \end{aligned} \quad \text{x dan y adalah variable } a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2 \in R$$

$a_1, a_2$  : Koefisien Variabel x  
 $b_1, b_2$  : Koefisien Variabel y  
 $c_1, c_2$  : Konstanta

### c. Menemukan Konsep Sistem Persamaan Linier Tiga Variabel

Konsep persamaan linear dan sistem persamaan linear dua variabel sudah kamu temukan dari masalah yang bersumber dari fakta dan lingkungan budayamu. Dengan cara yang analog kita akan menemukan konsep sistem persamaan linear tiga variabel melalui penyelesaian masalah-masalah nyata. Perbedaan sistem persamaan linear variabel dengan sistem persamaan linear tiga variabel terletak pada banyak variabel yang akan ditentukan nilainya.

Cermatilah permasalahan berikut :

#### PERMASALAHAN 5 :

Pak Panjaitan memiliki dua hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Terdapat tiga jenis pupuk (Kompos, Kandang, Hijau) yang harus digunakan agar hasil panen padi lebih maksimal. Harga per karung setiap jenis pupuk adalah Rp75.000,00; Rp120.000,00; dan Rp150.000,00. Banyak pupuk yang dibutuhkan Pak Panjaitan sebanyak 40 karung. Pemakaian pupuk Kompos 2 kali banyaknya dari pupuk Kandang. Sementara dana yang disediakan Pak Panjaitan untuk membeli pupuk adalah Rp4.020.000,00. Berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan ?



#### ALTERNATIFE PENYELESAIAN 5 :

Sebelum kamu menyelesaikan masalah tersebut, kira-kira apa tujuan masalah tersebut dipecahkan terkait materi. Pikirkan strategi apa yang kamu gunakan untuk mencapai tujuan. Jika kamu mengalami kesulitan silahkan berdiskusi dengan teman atau bertanya kepada guru. Sebagai arahan/petunjuk pengerjaan masalah, ikuti pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Bagaimana kamu menggunakan variabel menyatakan banyak pupuk yang digunakan untuk setiap jenisnya dan hubungan pemakaian antar jenis pupuk?
2. Bagaimana kamu menggunakan variabel menyatakan hubungan harga setiap jenis pupuk dengan dana yang tersedia?
3. Apa yang kamu temukan dari hubungan-hubungan tersebut? Adakah terkait dengan pengetahuan yang kamu miliki dengan melakukan manipulasi aljabar?
4. Apakah ada kesulitan yang harus kamu diskusikan dengan teman atau bertanya pada guru untuk menentukan hubungan antar variabel, melakukan manipulasi aljabar, kepastian strategi yang kamu pilih ?
5. Adakah variabel yang harus kamu tentukan nilainya? Bagaimana caranya, apakah prinsip analogi (cara yang mirip) dapat digunakan ketika kamu menentukan nilai variabel pada sistem persamaan dua variabel?

6. Berapa sak pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan untuk setiap jenisnya? Masuk akalakah jawaban kamu?

**(SISTEMATIS)**

*Diketahui:*

- Tiga jenis pupuk: Kompos, Kandang, Hijau. Harga per karung untuk setiap jenis pupuk Rp75.000,00; Rp120.000,00; dan Rp150.000,00.
- Banyak pupuk yang dibutuhkan 40 karung.
- Pemakaian pupuk Kompos 2 kali lebih banyak dari pupuk Kandang.
- Dana yang tersedia Rp4.020.000,00.

*Ditanya:*

Berapa karung untuk tiap-tiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan?

Misalkan:  $x$  adalah banyak pupuk Kompos yang dibutuhkan (karung)

$y$  adalah banyak pupuk Kandang yang dibutuhkan (karung)

$z$  adalah banyak pupuk Hijau yang dibutuhkan (karung)

Berdasarkan informasi di atas diperoleh hubungan-hubungan sebagai berikut.

$$x + y + z = 40 \quad \dots\dots\dots \text{(Persamaan-1)}$$

$$x = 2y \quad \dots\dots\dots \text{(Persamaan-2)}$$

$$75.000x + 120.000y + 150.000z = 4.020.000 \quad \dots\dots\dots \text{(Persamaan-3)}$$

### DEFINISI :

- Sistem persamaan linear Tiga variabel (SPLTV) adalah suatu sistem persamaan linear dengan Tiga variabel.

Sistem persamaan linear dengan 3 variabel / SPL 3 variabel :

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \quad x, y, z \text{ adalah variable} \quad a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3, c_1, c_2, c_3, d_1, d_2, d_3 \in R$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

$a_1, a_2, a_3$  : Koefisien Variabel  $x$

$b_1, b_2, b_3$  : Koefisien Variabel  $y$

$c_1, c_2, c_3$  : Koefisien Variabel  $z$

$d_1, d_2, d_3$  : Konstanta



#### **d. DISKUSI KELOMPOK**

*Fase 3 : investigasi mandiri dan kelompok*

*Siswa berdiskusi dan menjawab dengan jawaban yang beragam atau variatif pada LKS yang sudah dipersiapkan*

*Fase 4 : Menyajikan Hasil Karya*

*Siswa Mempersentasikan hasil diskusi di depan kelas*

*Fase 5 :Evaluasi dan Memberikan kesimpulan*

*Siswa bersama Guru menyimpulkan hasil diskusi dalam pemecahan masalah dengan kreatif*

## **B. PENYELESAIAN SISTEM PERSAMAAN LINIER DUA VARIABEL**

Di kelas VIII SMP, kamu telah mempelajari berbagai metode menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear dua variabel (*SPLDV*). Metode-metode tersebut antara lain: metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, campuran dan akan kita tambah dengan metode determinan. Penggunaan yang lebih efektif dan efisien dari keelima metode tersebut dalam penyelesaian soal tergantung sistem persamaan linear yang diberikan, situasi masalah, dan waktu yang tersedia. Sekarang mari kita ulang kembali mempelajari metode-metode tersebut.

### ***Fase-1: Orientasi siswa pada masalah***

1. Diketahui tiga tahun lalu, umur A sama dengan 2 kali umur B. sedangkan dua tahun yang akan datang, 4 kali umur A sama dengan umur B ditambah 36 tahun. Umur A sekarang adalah ... tahun
2. Rini membeli 4 buah buku dan 5 buah bolpoin seharga Rp24.000,00. Rina membeli 6 buah buku dan 2 buah bolpoin seharga Rp27.200,00. Tentukan harga 2 buah buku dan 5 buah bolpoin!
3. Pak Budi dan Pak Ahmad pergi ke toko bangunan bersama-sama. Pak Budi membeli 1 kg cat kayu dan 2 kg cat tembok dengan harga seluruhnya Rp 70.000,00. Sedangkan Pak Ahmad membeli 2 kg cat kayu dan 2 kg cat tembok dengan harga seluruhnya Rp 80.000,00. Sementara itu Pak Ali menginginkan membeli 3 kg cat kayu dan 5 kg cat tembok. Berapa rupiah Pak Ali dan Pak Budi harus membayar ?
4. Jumlah kambing dan ayam pak Abdullah dikandang ada 10 ekor. Jika jumlah kaki kambing dan kaki ayam ada 24. Berapakah jumlah kambing pak abdullah !
5. Ibu Siti membeli 4 saset shampo Rejoice dan 3 saset shampo Sunsilk, ia harus membayar Rp 4.250,00. dan ibu Sofi membeli 2 saset shampo Rejoice dan 2 saset shampo Sunsilk, ia harus membayar Rp 2.400,00. jika Ibu Firda membeli 4 saset shampo Rejoice dan 1 shampo Sunsilk, maka ia harus membayar !

**Fase-2: Mengorganisasikan siswa untuk belajar**

**Siswa membentuk kelompok yang anggotanya berjumlah 3 – 4 orang, dan**

**Mendiskusikan materi yang sedang dibahas dan juga alternatif jawaban**

### a. Metode Substitusi

#### PERMASALAHAN 1 :

Diketahui tiga tahun lalu, umur A sama dengan 2 kali umur B. sedangkan dua tahun yang akan datang, 4 kali umur A sama dengan umur B ditambah 36 tahun. Umur A sekarang adalah ...

#### ALTERNATIFE PENYELESAIAN 1 :

#### Soal Open-ended

**(SISTIMATIS) : Diketahui:**

tiga tahun lalu Umur A sama dengan 2 kali umur B. sedangkan dua tahun yang akan datang, 4 kali umur A sama dengan umur B ditambah 36 tahun

kita misalkan umur A = a, dan Umur B = b,

**Kalimat: tiga tahun lalu Umur A sama dengan 2 kali umur B** jika kita ubah ke model matematika :

$$a - 3 = 2 ( b - 3 ) \dots\dots\dots \text{Persamaan (1)}$$

**Kalimat: dua tahun yang akan datang, 4 kali umur A sama dengan umur B ditambah 36 tahun,** jika kita ubah ke model matematika :

$$4 ( a + 2 ) = ( b + 2 + 36 ) \dots\dots\dots \text{Persamaan (2)}$$

**Persamaan (1) :**  $a - 3 = 2 ( b - 3 )$

$$a - 3 = 2b - 6$$

$$a = 2b - 6 + 3 \dots\dots\dots \text{(mengapa ?)}$$

$$a = 2b - 3$$

**SUBSTITUSI Persamaan (1) Ke Persamaan (2) :**

$$4 ( a + 2 ) = ( b + 2 + 36 ) \dots\dots\dots \text{(ganti nilai } a = 2b - 3 \text{)}$$

$$4 ( 2b - 3 + 2 ) = b + 38$$

$$4( 2b - 1 ) = b + 38$$

$$8b - 4 = b + 38$$

$$8b - b = 38 + 4 \dots\dots\dots \text{(mengapa ?)}$$

$$7b = 42$$

$$b = \frac{42}{7} = 6 \dots\dots\dots \text{(mengapa ?)}$$

Kita sudah menemukan nilai b = 6, maka kita **SUBSTITUSI** ke Persamaan 1 :

$$a = 2b - 3 = 2 \times 6 - 3 = 9 \text{ tahun}$$

**Jadi Umur A adalah 9 tahun**

**DEFINISI :**

- Metode Substitusi artinya metode mengganti atau menyatakan salah satu variabel dengan variabel lainnya.

**b. Metode Eliminasi****PERMASALAHAN 2 :**

Rini membeli 4 buah buku dan 5 buah bolpoin seharga Rp24.000,00. Rina membeli 6 buah buku dan 2 buah bolpoin seharga Rp27.200,00. Tentukan harga 2 buah buku dan 5 buah bolpoin!

**ALTERNATIFE PENYELESAIAN 2 :****(SISTIMATIS) : Diketahui:**

Rini membeli 4 buah buku dan 5 buah bolpoin seharga Rp24.000,00. Rina membeli 6 buah buku dan 2 buah bolpoin seharga Rp27.200,00

kita misalkan buku =  $x$  , dan bolpoint =  $y$ ,

**Kalimat: 4 buah buku dan 5 buah bolpoin seharga Rp24.000,00** jika kita ubah ke model matematika :

$$4x + 5y = 24.000 \dots\dots\dots \text{Persamaan (1)}$$

**Kalimat: 6 buah buku dan 2 buah bolpoin seharga Rp27.200,00**, jika kita ubah ke model matematika :

$$6x + 2y = 27.200 \dots\dots\dots \text{Persamaan (2)}$$

**Ditanya :  $2x + 5y = \dots$**

**ELIMINASI 1 : kita akan mengeliminasi variabel  $x$  maka koefisien nilai  $x$  harus disamakan.**

$$\begin{array}{rcl} 4x + 5y = 24.000 & \times 3 & 12x + 15y = 72.000 \\ 6x + 2y = 27.200 & \times 2 & 12x + 4y = 54.400 - \\ \hline & & 11y = 17.600 \end{array}$$

$$y = \frac{17.600}{11} = 1.600 \dots\dots\dots (\text{mengapa ?})$$

**Scientific**

Mengamati, Menanya ,  
mengasosiasi

(SISTIMATIS) :

**ELIMINASI 2** : kita akan mengeliminasi variabel  $y$  maka koefisien nilai  $y$  harus disamakan.

$$4x + 5y = 24.000 \quad \times 2 \quad 8x - 10y = 48.000$$

$$6x + 2y = 27.200 \quad \times 5 \quad 30x - 10y = 136.000 -$$

$$-22y = -88.000$$

$$y = \frac{-88.000}{-22} = 4.000 \dots\dots\dots (\text{mengapa ?})$$

Harga 2 buah buku dan 5 buah bolpoint =

$$2x + 5y = 2 \cdot 1600 + 5 \cdot 4000 = 3.200 + 20.000 = \text{Rp. } 23.200,-$$

### TANTANGAN KELOMPOK :

**ASPEK FLEKSIBILITY :**

Dengan Menggunakan metode Substitusi coba temukan Cara yang lain sehingga dapat diketahui Harga 2 buku dan 5 bolpoint !

### DEFINISI :

- Eliminasi artinya menyamakan. Menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan cara eliminasi artinya mencari nilai variabel dengan menyamakan variabel yang lain dengan cara mengurangi atau menjumlahkannya. Untuk menyamakan variabel tersebut, koefisiennya harus sama. Jika belum sama, maka masing-masing persamaan dikalikan dengan bilangan tertentu sehingga memiliki koefisien yang sama.
- Jika salah satu variabel dari dua persamaan memiliki koefisien sama, maka persamaan satu dijumlahkan dengan yang lainnya. Tetapi jika memiliki koefisien yang berlawanan, persamaan satu dikurangkan dengan yang lainnya.

### c. Metode Campuran

#### PERMASALAHAN 3 :

Pak Budi dan Pak Ahmad pergi ke toko bangunan bersama-sama. Pak Budi membeli 1 kg cat kayu dan 2 kg cat tembok dengan harga seluruhnya Rp 70.000,00. Sedangkan Pak Ahmad membeli 2 kg cat kayu dan 2 kg cat tembok dengan harga seluruhnya Rp 80.000,00. Sementara itu Pak Ali membutuhkan cat kayu lebih banyak dari pada ahmad dan membutuhkan cat tembok lebih sedikit dari pada pak budi . Berapa rupiah Pak Ali harus membayar ?

## ALTERNATIFE PENYELESAIAN 3 :

## Soal Open-ended

**(SISTIMATIS) : Diketahui:**

Apabila harga cat tembok perkilo adalah  $t$  rupiah dan cat kayu adalah  $k$  rupiah, maka dapat kita tuliskan kembali menjadi bentuk aljabar sebagai berikut :

**Pak Budi** :  $2t + k = 70.000$  ..... persamaan-1

**Pak Ahmad** :  $2t + 2k = 80.000$  ..... persamaan- 2

**ELIMINASI** : kita akan mengeliminasi variabel  $t$  maka koefisien nilai  $t$  harus disamakan:

$$2t + k = 70.000$$

$$2t + 2k = 80.000 -$$

$$-k = -10.000$$

$$k = 10.000 \text{ ..... (mengapa ?)}$$

**SUBSTITUSI** : nilai  $k = 10.000$  Ke Persamaan (1) :

$$2t + k = 70.000 \leftrightarrow 2t + 10.000 = 70.000$$

$$2t = 70.000 - 10.000 \text{ ..... (mengapa ?)}$$

$$2t = 60.000$$

$$t = \frac{60.000}{2} = 30.000 \text{ ..... (mengapa ?)}$$

**Pak Ali** membutuhkan cat kayu lebih banyak dari pada ahmad dan membutuhkan cat tembok lebih sedikit dari pada pak budi:

**ORIGINALITY DAN ELABORITY :**

Misal cat kayu Pak ali :  $b_k > 2k$  , maka nilai nilai  $b$  bisa bervariasi :  $b = \{3.4.5....\} \in \mathbb{R}^+$ .

Cat tembok Pak ali :  $a_t < 2t$ , maka nilai  $a = \{1,.....\} \in \mathbb{R}^+$

**PERTANYAAN :**

- Bolehkah HP untuk  $a$  dan  $b$  bernilai negatif ?
- Bolehkah HP untuk  $a$  dan  $b$  bernilai pecahan?

**Kita ambil  $b = 3$  dan  $a = 1$ , maka terdapat persamaan :  $t + 3k$**

Kita Gunakan Substitusi :  $t = 30.000$ ,  $k = 10.000$

**Uang yang akan dibayarkan pak Ali adalah :**

$$t + 3k = 30.000 + 3 \cdot 10.000 = 30.000 + 30.000 = \text{Rp. } 60.000,-$$

**CATATAN** : Jawaban bisa beragam, siswa bisa kreatif memunculkan ide-ide baru dalam pemecahan masalah

**d. Metode Grafik****PERMASALAHAN 4 :**

Jumlah kambing dan ayam pak Abdullah dikandang ada 10 ekor. Jika jumlah kaki kambing dan kaki ayam ada 24. Berapakah jumlah kambing pak abdullah !

**ALTERNATIFE PENYELESIAN 4 :****(SISTIMATIS) : Diketahui:**

Jumlah kambing dan ayam pak Abdullah dikandang ada 5 ekor. Jika jumlah kaki kambing dan kaki ayam ada 12

kita misalkan kambing =  $x$  , dan ayam =  $y$

$$x + y = 5 \dots\dots\dots \text{Persamaan (1)}$$

$$4x + 2y = 12 \dots\dots\dots \text{Persamaan (2)}$$

**Scientific**

Mengamati, Menanya ,  
mengasosiasi

**Cara Gambar**

Menentukan titik potong pada koordinat untuk persamaan -1 :

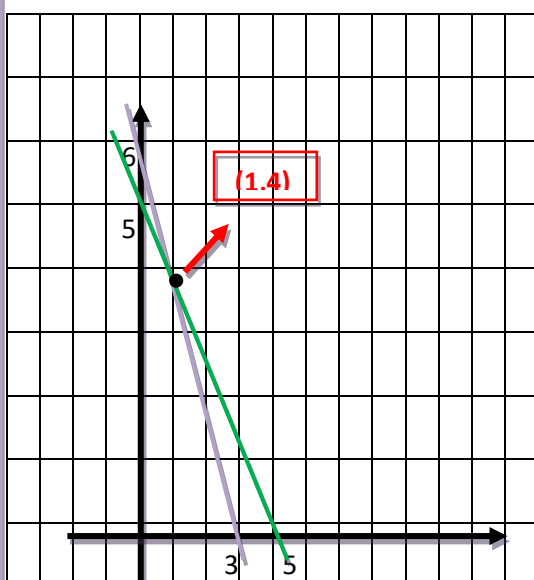
|   | $x + y = 5$ |   |
|---|-------------|---|
| x | 0           | 5 |
| y | 5           | 0 |

Diperoleh titik-titik potong kurva  $x + y = 10$  terhadap sumbu koordinat, yaitu titik (0, 10) dan (10, 0).

Menentukan titik potong pada koordinat untuk persamaan -2 :

|   | $4x + 2y = 12$ |   |
|---|----------------|---|
| x | 0              | 3 |
| y | 6              | 0 |

Diperoleh titik-titik potong kurva  $4x + 2y = 24$  terhadap sumbu koordinat, yaitu titik (0, 12) dan (6, 0).



**CARA 1 :** Berdasarkan titik potong koordinat kartesius ditemukan titik potong persamaan-1 dan persamaan-2 dititik (1,4) jadi banyaknya kambing ada 1 dan ayam ada 4.

**CARA 2 : FLEKSIBILITY :**

$$x + y = 5 \leftrightarrow y = 5 - x \dots \text{pers. 1}$$

$$4x + 2y = 12 \leftrightarrow 2y = 12 - 4x$$

$$y = 6 - 2x \dots \text{Pers. 2}$$

Titik potong pers.1 dan pers.2 :

$$y = y \leftrightarrow 5 - x = 6 - 2x$$

$$2x - x = 6 - 5$$

$$x = 1$$

substitusi ke pers-1 :  $x=1$

$$y = 6 - 2x = 6 - 2.1 = 6 - 2 = 4$$

maka nilai  $(x,y) = (1,4)$

**e. Metode Determinan****PERMASALAHAN 5 :**

Ibu Siti membeli 4 saset shampo Rejoice dan 3 saset shampo Sunsilk, ia harus membayar Rp 4.250,00. dan ibu Sofi membeli 2 saset shampo Rejoice dan 2 saset shampo Sunsilk, ia harus membayar Rp 2.400,00. jika Ibu Firda membeli 4 saset shampo Rejoice dan 1 shampo Sunsilk, maka ia harus membayar !

**ALTERNATIFE PENYELESAIAN 5 :**

**(SISTIMATIS) : Diketahui:**

Ibu Siti membeli 4 saset shampo Rejoice dan 3 saset shampo Sunsilk, ia harus membayar Rp 4.250,00. dan ibu Sofi membeli 2 saset shampo Rejoice dan 2 saset shampo Sunsilk, ia harus membayar Rp 2.400,00.

kita misalkan shampo rejoice = x , dan sunsilk = y,

**Kalimat: 4 saset shampo Rejoice dan 3 saset shampo Sunsilk, ia harus membayar Rp 4.250,00** jika kita ubah ke model matematika :

$$4x + 3y = 4.250 \dots\dots\dots \text{Persamaan (1)}$$

**Kalimat: 2 saset shampo Rejoice dan 2 saset shampo Sunsilk, ia harus membayar Rp 2.400,00,** jika kita ubah ke model matematika :

$$2x + 2y = 2.400 \dots\dots\dots \text{Persamaan (2)}$$

**Ditanya :  $4x + y = \dots$**

**DETERMINAN :**

$$\text{Bentuk umum : } \begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1;$$

$$D_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}; \quad D_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}; \quad x = \frac{D_x}{D}; \quad y = \frac{D_y}{D}$$

$$D = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 8 - 6 = 2$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 4250 & 3 \\ 2400 & 2 \end{vmatrix} = 8500 - 7200 = 1300; \quad x = \frac{1300}{2} = 650$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 4 & 4250 \\ 2 & 2400 \end{vmatrix} = 9600 - 8500 = 1100; \quad y = \frac{1100}{2} = 550$$

$$4x + y = 4 \cdot 650 + 550 = 2600 + 550 = 3150, \text{ Jadi Bu firda membayar Rp. 3.150.-}$$



**DEFINISI :**

- Himpunan penyelesaian sistem persamaan linear adalah himpunan semua penyelesaian sistem persamaan linear
- Himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dengan dua variabel adalah himpunan semua pasangan terurut  $(x, y)$  yang memenuhi setiap persamaan linear pada sistem persamaan tersebut.

**e. DISKUSI KELOMPOK**

*Fase 3 : investigasi mandiri dan kelompok*

*Siswa berdiskusi dan menjawab dengan jawaban yang beragam atau variatif pada LKS yang sudah dipersiapkan*

*Fase 4 : Menyajikan Hasil Karya*

*Siswa Mempersentasikan hasil diskusi di depan kelas*

*Fase 5 :Evaluasi dan Memberikan kesimpulan*

*Siswa bersama Guru menyimpulkan hasil diskusi dalam pemecahan masalah dengan kreatif*

### C. PENYELESAIAN SISTEM PERSAMAAN LINIER TIGA VARIABEL

Perbedaan antara sistem persamaan linear dua variabel (*SPLDV*) dengan system persamaan linear tiga variabel (*SPLTV*) terletak pada banyak persamaan dan variable yang digunakan. Sehingga penentuan himpunan penyelesaian *SPLTV* dilakukan dengan cara atau metode yang sama dengan penentuan penyelesaian *SPLDV*, kecuali dengan metode grafik. Cara lain yang dapat kamu gunakan selain metode eliminasi, substitusi, (kamu coba sendiri) dan campuran eliminasi substitusi untuk menentukan penyelesaian *SPLTV* adalah cara determinan, menggunakan invers matriks yang akan kamu pelajari di kelas XII. Sekarang kita akan temukan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel dengan metode Sarrus.

#### ***Fase-1: Orientasi siswa pada masalah***

1. Harga 2 buah pisang, 2 buah apel, dan sebuah mangga adalah Rp 1.400,00. di toko buah yang sama harga sebuah pisang, sebuah apel, dan 2 buah mangga adalah Rp 1.300,00, sedangkan harga sebuah pisang, 3 buah apel, dan sebuah mangga adalah Rp 1.500,00. Harga sebuah pisang, sebuah apel, dan sebuah mangga di toko buah tersebut adalah ?
2. Ali, Budi, Cici, dan Dedi pergi ke toko koperasi membeli buku tulis, pena, dan pensil dengan merk yang sama. Ali membeli 3 buku tulis, 1 pena, dan 2 pensil dengan harga Rp 11.000,00. Budi membeli 2 buku tulis, 3 pena, dan 1 pensil dengan harga Rp 14.000,00. Cici membeli 1 buku tulis, 2 pena, dan 3 pensil dengan harga Rp 11.000,00. Dedi mempunyai Uang Rp.50.000 akan membeli buku tulis lebih banyak dari Ali, pena lebih banyak dari Budi , dan pensil lebih banyak dari Cici . Berapa rupiah sisa uang Dedi?

#### ***Fase-2: Mengorganisasikan siswa untuk belajar***

***Siswa membentuk kelompok yang anggotanya berjumlah 3 – 4 orang, dan***

***Mendiskusikan materi yang sedang dibahas dan juga alternatif jawaban***

#### **a. Metode Determinan**

#### **PERMASALAHAN 1 :**

1. Harga 2 buah pisang, 2 buah apel, dan sebuah mangga adalah Rp 1.400,00. di toko buah yang sama harga sebuah pisang, sebuah apel, dan 2 buah mangga adalah Rp 1.300,00, sedangkan harga sebuah pisang, 3 buah apel, dan sebuah mangga adalah Rp 1.500,00. Harga sebuah pisang, sebuah apel, dan sebuah mangga di toko buah tersebut adalah ?

## ALTERNATIFE PENYELESAIAN 1 :

**(SISTIMATIS) : Diketahui:**

Harga 2 buah pisang, 2 buah apel, dan sebuah mangga adalah Rp 1.400,00. di toko buah yang sama harga sebuah pisang, sebuah apel, dan 2 buah mangga adalah Rp 1.300,00, sedangkan harga sebuah pisang, 3 buah apel, dan sebuah mangga adalah Rp 1.500,00.

kita misalkan buah pisang =  $x$ , buah apel =  $y$ , dan buah mangga =  $z$

**Kalimat: 2 buah pisang, 2 buah apel, dan sebuah mangga adalah Rp 1.400,00.** jika

kita ubah ke model matematika :

$$2x + 2y + z = 1.400 \dots\dots\dots \text{Persamaan (1)}$$

**Kalimat: sebuah pisang, sebuah apel, dan 2 buah mangga adalah Rp 1.300,00,** jika

kita ubah ke model matematika :

$$x + y + 2z = 1.300 \dots\dots\dots \text{Persamaan (2)}$$

**Kalimat: sebuah pisang, 3 buah apel, dan sebuah mangga adalah Rp 1.500,00,** jika

kita ubah ke model matematika :

$$x + 3y + z = 1.500 \dots\dots\dots \text{Persamaan (3)}$$

**Ditanya :  $x + y + z = \dots$**

**DETERMINAN :**

$$1. \text{ Bentuk umum : } \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

2. Dapat diselesaikan dengan metode eliminasi bertingkat dan determinan.

3. Metode determinan:

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = (a_1b_2c_3 + b_1c_2a_3 + c_1a_2b_3) - (a_3b_2c_1 + b_3c_2a_1 + c_3a_2b_1)$$

$$D_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}; \quad D_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}; \quad D_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix};$$

$$x = \frac{D_x}{D}; \quad y = \frac{D_y}{D}; \quad z = \frac{D_z}{D}$$

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = (2 \times 1 \times 1 + 2 \times 2 \times 1 + 1 \times 1 \times 3) - (1 \times 1 \times 1 + 3 \times 2 \times 2 + 1 \times 1 \times 2) =$$

$$(2 + 4 + 3) - (1 + 12 + 2) = 9 - 15 = -6$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 1400 & 2 & 1 \\ 1300 & 1 & 2 \\ 1500 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1400 & 2 & 1 \\ 1300 & 1 & 2 \\ 1500 & 3 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1400 & 2 \\ 1300 & 1 \\ 1500 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= (1400 \times 1 \times 1 + 2 \times 2 \times 1500 + 1 \times 1300 \times 3) - (1500 \times 1 \times 1 + 3 \times 2 \times 1400 + 1 \times 1300 \times 2)$$

$$= (1400 + 6000 + 3900) - (1500 + 8400 + 2600) = 11300 - 12500 = -1200$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 2 & 1400 & 1 \\ 1 & 1300 & 2 \\ 1 & 1500 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1400 & 1 \\ 1 & 1300 & 2 \\ 1 & 1500 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 1400 \\ 1 & 1300 \\ 1 & 1500 \end{vmatrix}$$

$$= (2 \times 1300 \times 1 + 1400 \times 2 \times 1 + 1 \times 1 \times 1500) - (1 \times 1300 \times 1 + 1500 \times 2 \times 2 + 1 \times 1 \times 1400)$$

$$= (2600 + 2800 + 1500) - (1300 + 6000 + 1400) = 6900 - 8700 = -1800$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1400 \\ 1 & 1 & 1300 \\ 1 & 3 & 1500 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1400 \\ 1 & 1 & 1300 \\ 1 & 3 & 1500 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= (2 \times 1 \times 1500 + 2 \times 1300 \times 1 + 1400 \times 1 \times 3) - (1 \times 1 \times 1400 + 3 \times 1300 \times 2 + 1500 \times 1 \times 2)$$

$$= (3000 + 2600 + 4200) - (1400 + 7800 + 3000) = 9800 - 12200 = -2400$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-1200}{-6} = 200; y = \frac{D_y}{D} = \frac{-1800}{-6} = 300; z = \frac{D_z}{D} = \frac{-2400}{-6} = 400$$

maka nilai dari :  $x + y + z = 200 + 300 + 400 = 900$

Harga sebuah pisang, sebuah apel, dan sebuah mangga di toko buah tersebut adalah Rp. 900,00

### TANTANGAN KELOMPOK

#### ASPEK FLEKSIBILITY :

Dengan Menggunakan metode yang lain coba temukan Cara yang lain sehingga dapat diketahui sebuah pisang, sebuah apel, dan sebuah mangga!

### c. Metode Campuran (Eliminasi-Substitusi)

#### PERMASALAHAN 2 :

2. Ali, Budi, Cici, dan Dedi pergi ke toko koperasi membeli buku tulis, pena, dan pensil dengan merk yang sama. Ali membeli 3 buku tulis, 1 pena, dan 2 pensil dengan harga Rp 11.000,00. Budi membeli 2 buku tulis, 3 pena, dan 1 pensil dengan harga Rp 14.000,00. Cici membeli 1 buku tulis, 2 pena, dan 3 pensil dengan harga Rp 11.000,00. Dedi mempunyai Uang Rp.50.000 akan membeli buku tulis lebih banyak dari Ali, pena lebih banyak dari Budi, dan pensil lebih banyak dari Cici. Berapa rupiah sisa uang Dedi?

#### ALTERNATIFE PENYELESAIAN 2 :

**(SISTIMATIS) : Diketahui:**

Ali, Budi, Cici, dan Dedi pergi ke toko koperasi membeli buku tulis, pena, dan pensil dengan merk yang sama. Ali membeli 3 buku tulis, 1 pena, dan 2 pensil dengan harga Rp 11.000,00. Budi membeli 2 buku tulis, 3 pena, dan 1 pensil dengan harga Rp 14.000,00. Cici membeli 1 buku tulis, 2 pena, dan 3 pensil dengan harga Rp 11.000,00. Dedi mempunyai Uang Rp.100.000

kita misalkan buku =  $x$ , pena =  $y$ , dan pensil  $z$

**Kalimat: 3 buku tulis, 1 pena, dan 2 pensil dengan harga Rp 11.000,00** jika kita ubah ke model matematika :

$$3x + y + 2z = 11.000 \dots\dots\dots \text{Persamaan (1)}$$

**Kalimat: 2 buku tulis, 3 pena, dan 1 pensil dengan harga Rp 14.000,00.,** jika kita ubah ke model matematika :

$$2x + 3y + z = 14.000 \dots\dots\dots \text{Persamaan (2)}$$

**Kalimat: 1 buku tulis, 2 pena, dan 3 pensil dengan harga Rp 11.000,00,** jika kita ubah ke model matematika :

$$x + 2y + 3z = 11.000 \dots\dots\dots \text{Persamaan (3)}$$

**Ditanya :** Dedi mempunyai Uang Rp.50.000 akan membeli buku tulis lebih banyak dari Ali, pena lebih banyak dari Budi, dan pensil lebih banyak dari Cici. Berapa rupiah sisa uang Dedi

**ELIMINASI 1 :** kita akan mengeliminasi variabel  $z$  maka kita gunakan persamaan (1) dan persamaan (2).

$$\begin{array}{rcl} 3x + y + 2z = 11.000 & \times 1 & 3x + y + 2z = 11.000 \\ 2x + 3y + z = 14.000 & \times 2 & 4x + 6y + 2z = 28.000 - \end{array}$$

$$-x + -5y = -17.000$$

$$-(x + 5y) = -17.000$$

$$x + 5y = 17.000 \dots\dots\dots \text{Persamaan (4)}$$

**ELIMINASI 2 :** kita akan mengeliminasi variabel  $z$  maka kita gunakan persamaan (1) dan persamaan (3).

$$\begin{array}{rcl} 3x + y + 2z = 11.000 & \times 3 & 9x + 3y + 6z = 33.000 \\ x + 2y + 3z = 11.000 & \times 2 & 2x + 4y + 6z = 22.000 - \end{array}$$

$$7x - y = 11.000 \dots\dots\dots \text{persamaan (5)}$$

**ELIMINASI 3 :** kita akan mengeliminasi variabel  $y$  maka kita gunakan persamaan (4) dan persamaan (5).

$$\begin{array}{rcl} x + 5y = 17.000 & \times 1 & x + 5y = 17.000 \\ 7x - y = 11.000 & \times 5 & 35x - 5y = 55.000 - \end{array}$$

$$36x = 72.000$$

$$x = \frac{7200}{36} = 2.000$$

**SUBSTITUSI 1 :**  $x = 2000$ , kita substitusi ke persamaan (4)  $x + 5y = 17000$

$$2000 + 5y = 17000$$

$$5y = 17000 - 2000$$

$$5y = 15000$$

$$y = 3000$$

**SUBSTITUSI 2 :**  $x = 2000$ ,  $y = 3000$ , kita substitusi ke persamaan (1)  $3x + y + 2z = 11.000$

$$3(2000) + 3000 + 2z = 11000$$

$$6000 + 3000 + 2z = 11000$$

$$2z = 11000 - 9000$$

$$2z = 2000$$

$$z = \frac{2000}{2} = 1.000$$

Jadi harga 1 buku = 2000, harga 1 pena = 3000, harga 1 pensil = 1000.

**ORIGINALITY DAN ELABORITY :**

| Buku tulis   | Pena         | Pensil      | Harga | Sisa Uang |
|--------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| $4x = 8000$  | $4y = 12000$ | $4z = 4000$ | 24000 | 26000     |
| $5x = 10000$ | $4y = 12000$ | $4z = 4000$ | 26000 | 24000     |
| $6x = 12000$ | $4y = 12000$ | $4z = 4000$ | 28000 | 22000     |
| $8x = 16000$ | $4y = 12000$ | $4z = 4000$ | 32000 | 18000     |
| $8x = 16000$ | $5y = 15000$ | $4z = 4000$ | 35000 | 15000     |
| $8x = 16000$ | $5y = 15000$ | $4z = 4000$ | 35000 | 15000     |
| dst          | dst          | dst         | dst   | dst       |

Jawaban beragam tergantung dengan banyaknya buku, pena dan pensil yang dibeli oleh Dedi akan tetapi jumlah harga yang dibeli oleh Dedi tidak boleh melebihi 50.000

**DEFINISI :**

- Himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dengan tiga variabel adalah himpunan semua triple terurut  $(x, y, z)$  yang memenuhi setiap persamaan linear pada sistem persamaan tersebut.

**c. DISKUSI KELOMPOK**

*Fase 3 : investigasi mandiri dan kelompok*

*Siswa berdiskusi dan menjawab dengan jawaban yang beragam atau variatif pada LKS yang sudah dipersiapkan*

*Fase 4 : Menyajikan Hasil Karya*

*Siswa Mempersentasikan hasil diskusi di depan kelas*

*Fase 5 :Evaluasi dan Memberikan kesimpulan*

*Siswa bersama Guru menyimpulkan hasil diskusi dalam pemecahan masalah dengan kreatif*

#### D. SISTEM PERTIDAKSAMAAN LINIER DUA VARIABEL

##### *Fase-1: Orientasi siswa pada masalah*

1. Pengusaha perumahan akan membangun 2 macam tipe rumah. Untuk tipe A dengan pekarangannya luas tanah yang dibutuhkan  $60 \text{ m}^2$  dan untuk tipe B dengan pekarangannya luas tanah yang dibutuhkan  $90 \text{ m}^2$ . Jika banyaknya rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 800 unit dan luas tanah yang tersedia adalah 54.000  $\text{m}^2$ . Berapa banyak tipe rumah yang akan dapat dibangun oleh pengusaha tersebut ?

##### *Fase-2: Mengorganisasikan siswa untuk belajar*

*Siswa membentuk kelompok yang anggotanya berjumlah 3 – 4 orang, dan*

*Mendiskusikan materi yang sedang dibahas dan juga alternatif jawabannya*

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menerjemahkan persoalan dalam bentuk cerita tersebut ke dalam kalimat-kalimat matematika yang berbentuk pertidaksamaan-pertidaksamaan (model matematika), sehingga penyelesaian permasalahannya menjadi lebih sederhana dan mudah dikerjakan.

Berikut penyelesaian permasalahan di atas, tetapi pada kegiatan pembelajaran ini hanya membahas cara penentuan model matematika.

Misalkan: banyak rumah tipe A =  $x$ ,

          banyak rumah tipe B =  $y$ .

Pernyataan di atas dapat dibuat dalam bentuk tabel berikut:

|              | Rumah  |        | Batasan |
|--------------|--------|--------|---------|
|              | Tipe A | Tipe B |         |
| Jumlah rumah | $x$    | $y$    | 800     |
| Luas tanah   | 60     | 90     | 54.000  |

Dari tabel dapat dibuat model matematikanya sebagai berikut:

- Jumlah rumah yang dibangun tidak lebih dari 800 unit:  $x + y \leq 800$

- Luas tanah yang tersedia 54.000  $\text{m}^2$ :  $60x + 90y \leq 54.000$

$$\Leftrightarrow 2x + 3y \leq 1.800$$

- Banyaknya rumah selalu positif:  $x \geq 0$ , dan  $y \geq 0$

Jadi model matematikanya adalah :  $x + y \leq 800$ ;  $2x + 3y \leq 1.800$ ;  $x \geq 0$ ;  $y \geq 0$ .



**Cara 1 : (Eliminasi)**

$$\begin{array}{rcl}
 2x + 3y = 1.800 & \left| \begin{array}{l} \times 1 \\ \times 2 \end{array} \right| & \begin{array}{l} 2x + 3y = 1800 \\ 2x + 2y = 1600 \end{array} \\
 x + y = 800 & & \hline
 & & y = 200
 \end{array}$$

**(Substitusi)** Untuk nilai  $y = 200$  disubstitusikan ke persamaan  $x + y = 800$  maka:

$$\Leftrightarrow x + 200 = 800$$

$$\Leftrightarrow x = 800 - 200$$

$$\Leftrightarrow x = 600$$

Hal ini berarti: dengan keterbatasan yang ada, Pak Rendi dapat membangun rumah tipe A sebanyak 600 unit, dan rumah tipe B sebanyak 200 unit.

Menggambar grafik dan menentukan daerah penyelesaian dari model matematika.

- **Untuk pertidaksamaan  $x + y \leq 800$ ;**

Titik potong garis  $x + y = 800$  dengan sumbu X dan sumbu Y. Garis  $x + y = 800$  memotong sumbu X jika  $y = 0$  dan memotong sumbu Y jika  $x = 0$ .

Dalam bentuk tabel dapat ditulis seperti berikut.

| $x + y = 800$ |     |     |
|---------------|-----|-----|
| $x$           | 0   | 800 |
| $y$           | 800 | 0   |

Jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah (800,0) dan dengan sumbu Y adalah (0,800). Untuk menguji daerah yang memenuhi pertidaksamaan  $x + y = 800$ , maka diambil sembarang titik uji yang bukan pada garis tersebut, misalnya dipilih titik uji (0,0) dan dimasukkan ke pertidaksamaan  $x + y = 800$ , sehingga diperoleh  $0 + 0 < 800$  adalah benar, maka daerah tempat berada titik (0,0) merupakan daerah himpunan penyelesaiannya.

- **Untuk pertidaksamaan  $2x + 3y \leq 1800$ ;**

Titik potong garis  $2x + 3y = 1.800$  dengan sumbu X dan sumbu Y. Garis  $2x + 3y \leq 1.800$  memotong sumbu X jika  $y = 0$  dan memotong sumbu Y jika  $x = 0$ . Dalam bentuk tabel dapat ditulis seperti berikut.

| $2x + 3y = 1.800$ |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| $x$               | 0   | 900 |
| $y$               | 600 | 0   |

Jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah (900,0) dan dengan sumbu Y adalah (0,600).

Diambil titik uji (0,0), diperoleh  $0 + 2(0) = 0 \leq 1800$  adalah benar, maka daerah tempat berada titik (0,0) merupakan daerah himpunan penyelesaiannya.

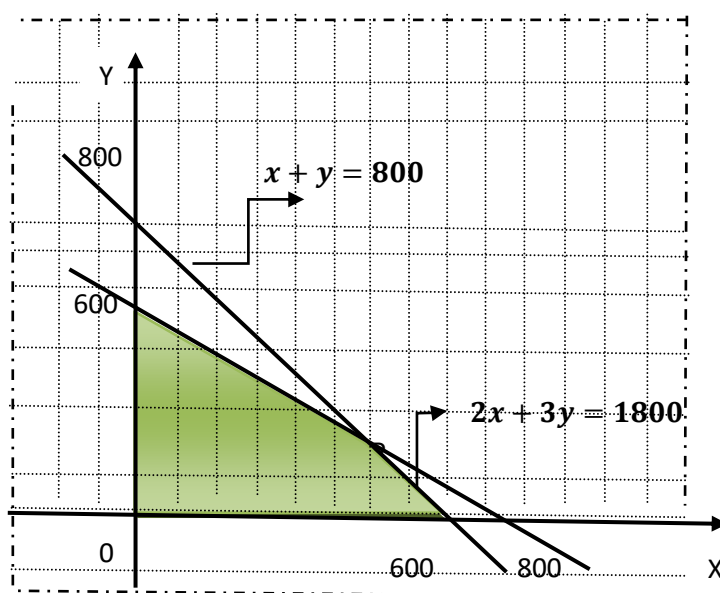
- Untuk pertidaksamaan  $x \geq 0$

Daerah penyelesaiannya merupakan daerah di sebelah kanan sumbu Y

- Untuk pertidaksamaan  $y \geq 0$

Daerah penyelesaiannya merupakan daerah di sebelah atas sumbu X

Gambar grafik daerah himpunan penyelesaiannya seperti pada Gambar 5



**Keterangan:** Daerah yang diarsir adalah himpunan penyelesaian

#### DEFINISI :

1. Sistem pertidaksamaan linear adalah himpunan pertidaksamaan linear yang saling terkait dengan koefisien variabelnya bilangan-bilangan real.
2. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah suatu sistem pertidaksamaan linear yang memuat dua variabel dengan koefisien bilangan real.

**DEFINISI :**

1. Penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua peubah adalah himpunan semua pasangan titik  $(x,y)$  yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear tersebut.
2. Daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear adalah daerah tempat kedudukan titik-titik yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear tersebut.

**b. DISKUSI KELOMPOK**

*Fase 3 : investigasi mandiri dan kelompok*

*Siswa berdiskusi dan menjawab dengan jawaban yang beragam atau variatif pada LKS yang sudah dipersiapkan*

*Fase 4 : Menyajikan Hasil Karya*

*Siswa Mempersentasikan hasil diskusi di depan kelas*

*Fase 5 :Evaluasi dan Memberikan kesimpulan*

*Siswa bersama Guru menyimpulkan hasil diskusi dalam pemecahan masalah dengan kreatif*

### Daftar Pustaka

- Tampomas, H. 2008. *Seribu Pena Matematika SMA untuk Kelas X*. Jakatra: Erlangga.
- Kemendikbud. 2013. *Buku Guru Kelas X*. Jakarta:Politeknik Negeri Media Kreatif.
- Kemendikbud. 2013. *BukuSiswa Kelas X*. Jakarta:Politeknik Negeri Media Kreatif.
- Sukino. 2007. *MtematikaUntuk SMA kelas X*. Jakarta :Erlangga